

Guía docente

230908 - CVEC - Cálculo Vectorial

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Dominio del cálculo de una variable

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE4. (CAST) GREELEC: comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions transformades i relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits elèctrics, principi físic de semiconductors i hfamilyes lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia dels materials i la seva aplicació per a resolució de problmes per a l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixmetn de matèries bàsiques i tecnològies que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants pugin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral - Clase expositiva participativa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conceptos adquiridos en Cálculo I sobre funciones de una variable real a varias variables. En concreto la diferencialiad de funciones, la integración de funciones y sus aplicaciones, como por ejemplo los problemas de optimización.

Se introducen conceptos básicos de geometría diferencial de curvas y superficies, en el plano y en el espacio, con el objetivo de estudiar los teoremas fundamentales de integración vectorial: Teoremas de Green, de Stokes y de Gauss, fundamentales en el estudio de campos electromagnéticos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	65,0	43.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:

El espacio euclídeo n -dimensional. Distancia euclídea. Bolas. Interior, exterior y frontera de un conjunto. Puntos de acumulación. Conjuntos abiertos y cerrados. Propiedades. Conjuntos acotados. Sucesiones convergentes

Dedicación: 16h

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 9h

Funciones de varias variables

Descripción:

Funciones escalares y vectoriales. Gráfica y conjuntos de nivel. Composición de funciones. Límites: definición, propiedades. Cálculo de límites. Límites direccionales. Continuidad: definición y propiedades. Conjuntos compactos y arco-conexos. Teorema de Weierstrass.

Dedicación: 14h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 8h

Derivación y extremos locales

Descripción:

Definición de diferenciabilidad. Matriz jacobiana. Derivadas direccionales. Gradiente. Regla de la cadena. Funciones de clase C^1 . Derivación de la función inversa. Derivación de la función implícita. Cambios de variable. Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Derivadas de orden superior. Teorema de Schwarz. Matriz Hessiana y fórmula de Taylor de grado 2. Extremos locales. Puntos críticos. Puntos de silla. Criterio de los valores propios. Criterio de Sylvester.

Dedicación: 35h

Grupo grande/Teoría: 15h

Aprendizaje autónomo: 20h

Curvas y superficies

Descripción:

Parametrización regular de curvas y superficies. Aplicaciones geométricas. Curvas y superficies definidas en forma implícita. Determinación de extremos restringidos. Multiplicadores de Lagrange. Optimización: extremos absolutos.

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 10h

Aprendizaje autónomo: 14h

Integración múltiple

Descripción:

Definición y propiedades. Conjuntos medibles y condición necesaria y suficiente de integrabilidad. Teorema de Fubini. Aplicaciones geométricas. Cambio de variable. Fórmula de Leibniz. Integrales impropias.

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 10h

Aprendizaje autónomo: 14h

Integrales de línea y de superficie

Descripción:

Integral de línea y superficie de una función escalar. Aplicaciones geométricas. Integrales de circulación y flujo de un campo vectorial. Independencia del camino. Campos conservativos. Cálculo del potencial escalar. Conjuntos simplemente conexos. Operadores diferenciales: rotacional y divergencia. Teoremas de Green y de Stokes. Campos solenoidales. Cálculo del potencial vectorial. Teorema de Gauss.

Dedicación: 35h

Grupo grande/Teoría: 15h

Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Evaluación continuada a lo largo del curso con un peso del 40% de la nota i un examen final con un peso del 60%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Marsden, Jerrold E.; Tromba, Anthony. Cálculo vectorial [en línea]. 6a ed. Madrid: Pearson, 2018 [Consulta: 08/05/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=7634. ISBN 9788490355787.

Complementaria:

- Apostol, Tom M. Calculus [en línea]. 2a. ed. Barcelona [etc.]: Reverté, 1972 [Consulta: 06/11/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8020. ISBN 8429150013.

- Marsden, Jerrold E; Tromba, Anthony. Cálculo vectorial [en línea]. 6a ed. Madrid: Pearson, 2018 [Consulta: 08/05/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=7634. ISBN 9788490355787.

- Spiegel, Murray R. Cálculo superior. México [etc.]: McGraw-Hill, 1969. ISBN 8485240663.

- Bombal Gordon, Fernando; Rodríguez Marín, Luis; Vera Botí, Gabriel. Problemas de análisis matemático. 2a ed. Madrid: AC, 1987-1988. ISBN 8472881024.

- Spiegel, Murray R.; Lipschutz, Seymour. ; Liu, John. Fórmulas y tablas de matemática aplicada [en línea]. 4a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2014 [Consulta: 14/05/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5688. ISBN 9786071511454.